

胞内寄生菌であるため、喀痰からの Gram 染色では染まりにくい。そのため、レジオネラ肺炎を疑った場合には、Gram 染色に加えて Gimenez 染色やアクリジンオレンジ染色などの特殊染色を施行する。また、*Legionella* 属は栄養要求が厳しく、通常の検査で用いる培地では発育しない。そのため、レジオネラ肺炎を疑った場合には BCYE α 寒天培地、WYO 寒天培地などの培地で培養を行う必要がある。

d 尿中抗原検査

レジオネラ肺炎の診断法としては培養法、尿中抗原検査、血清抗体価測定、直接蛍光抗体法、遺伝子診断などがあるが、現在では多くの症例が尿中抗原検査によって診断されている。尿中抗原検査はレジオネラの LPS 抗原を主なターゲットとしている。尿中抗原検査の *L. pneumophila* serogroup 1 での感度は 90%、特異度も 97% と高く、結果が判明するまでにかかる時間も 15 分程度と迅速性でも優れている。しかし、レジオネラ肺炎の 20% 近くを占める non-serogroup 1 の *Legionella* 属での感度が 14% 程度と非常に低いことが問題となっていた。ただし、serogroup 1~15 まで検出可能な尿中抗原検査も使用可能となったため、今後も尿中抗原検査は重要な検査である。なお、レジオネラ肺炎発症直後は抗原量が少なく検出が難しい場合が

表 2 レジオネラ肺炎診断予測スコア

- | |
|---------------------------|
| 1) 男性 |
| 2) 咳嗽なし |
| 3) 呼吸困難感あり |
| 4) CRP 値が 18 mg/dL 以上である |
| 5) Na 値が 134 mmol/L 未満である |
| 6) LDH 値が 260 U/L 以上である |

参考所見：低リン血症

各項目該当すれば、スコア 1 点とする。スコア 3 点以上でレジオネラ肺炎を疑う



a.



b.

図 1 レジオネラ肺炎の画像所見 (60 歳代男性)

胸部 X 線 (a) および胸部 CT (b) で両肺に多発する浸潤影と左胸水を認める。胸部 CT (b) では、周囲にすりガラス陰影を伴った consolidation が認められる。

[Kaku N, et al : J Infect Chemother 19 : 166, 2013 より許諾を得て転載]

あるため、臨床的にレジオネラ肺炎が疑われる場合には一定の期間をおいて再検することが望ましい。

e 遺伝子診断法

喀痰などの検体からの遺伝子診断法には LAMP (loop-mediated isothermal amplification) 法がある。LAMP 法は、PCR 法と同じレベルの高い特異性と増幅効率を持ちながら、温度変化を必要としない簡易な遺伝子増幅法である。この LAMP 法を用いて 60 分程度で喀痰中のレジオネラ遺伝子を判定できる診断キットが市販化されており、サーマルサイクラーのような機器を必要としないことから、臨床現場に普及している。また、レジオネラを含めた呼吸器感染症の原因微生物を同時に多項目検出できる全自動遺伝子検査システムが普及している。保険適用の問題からすべての症例で使用できるわけではない点には注意が必要だが、体外診断用医薬品として承認を受けており、診断に活用することが可能である。

治療

レジオネラ肺炎は急速に重症化する場合があるため、レジオネラ肺炎と診断した場合には入院治療が望ましい。

レジオネラ肺炎の第一選択薬としては、levofloxacin (LVFX)、lascifloxacin (LSFX) などのフルオロキノロン系抗菌薬もしくは azithromycin (AZM) が推奨されている¹⁾。

文 献

- 1) 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン 2024 作成委員会 (編) : 成人肺炎診療ガイドライン 2024, メディカルレビュー社, 2017
- 2) Miyashita N, et al : J Infect Chemother 23 : 727, 2017
- 3) Miyashita N, et al : J Clin Med 11 : 964, 2022
- 4) Miyashita N : Respir Invest 60 : 56, 2022
- 5) Kaku N, et al : J Infect Chemother 19 : 166, 2013